

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (B)

课程名称: _____ 数字信号处理 _____

考试时间: 2023 年 月 日

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

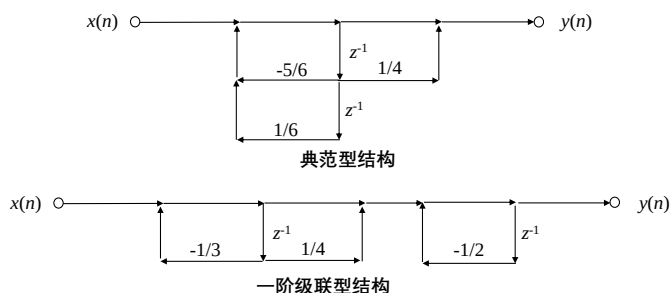
1. 是, 不是
2. 2, 12, 27, 27, 4 (注: 若未标 0 采样时刻下划线, 扣 0.5 分)
3. $\frac{1}{1-z}$, $|z| < 1$
4. $\frac{\sin(2w)}{\sin(w/2)} e^{-j\frac{3}{2}w}$ (注: $\frac{1-e^{-j4w}}{1-e^{-jw}}$ 亦可)
5. $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$
6. $f_s \geq 2f_h, \pi$
7. $X^*(e^{-jw})$
8. 线性相位数字滤波器, 非线性相位数字滤波器 (注: 不分前后顺序)
9. $-\frac{d\theta(w)}{dw}$
10. $\theta(w) = -w\tau + \beta$, 其中 β 为非零常数

二、简答题 (每题 10 分, 共 20 分)

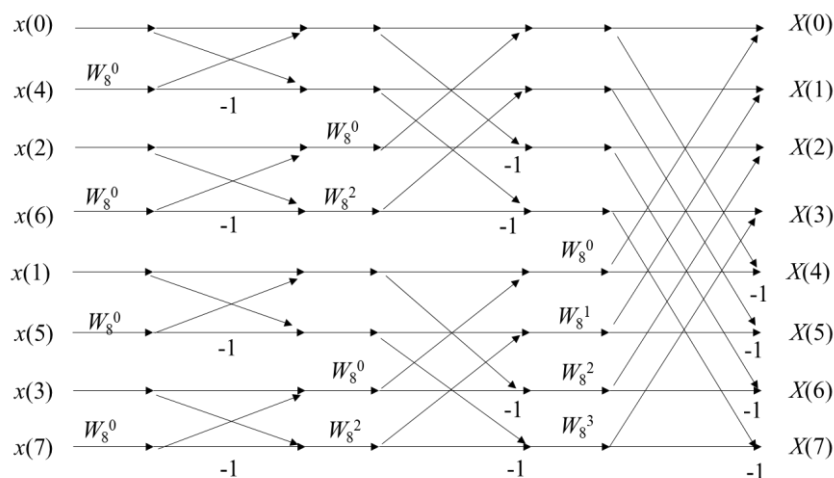
1、解: 根据滤波器的差分方程, 写出系统函数, 如下

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

基于上述系统函数, 画出滤波器两种结构, 如下



2、解：FFT 流图如下所示



总复数乘法次数 $= \frac{N}{2} \log_2 N = 4 \times 3 = 12$ 次，总复数加法次数 $= N \log_2 N = 8 \times 3 = 24$ 次。

因此，该 FFT 运算时间 $T = 12 \times 1 + 24 \times 1.5 = 48$ 毫秒。

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1、解：根据 $|H(j\Omega)|^2 = [H_a(s)H_a(-s)]_{s=j\Omega}$ ，得

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{4(9+s^2)^2}{(16-s^2)(25-s^2)}, \text{ 极点: } s = \pm 4, s = \pm 5, \text{ 零点: } s = \pm j3$$

$$\text{设常数增益 } K_0, \text{ 有 } H_a(s) = \frac{K_0(s^2+9)}{(s+4)(s+5)}$$

$$\text{根据 } [H_a(s)]_{s=0} = [H_a(j\Omega)]_{\Omega=0} \Rightarrow \frac{2 \times 9}{4 \times 5} = \frac{K_0 \times 9}{4 \times 5}, \text{ 得 } K_0 = 2$$

$$\text{因此, } H_a(s) = \frac{2(s^2+9)}{(s+4)(s+5)}$$

$$2、\text{解：对 } X(z) \text{ 进行部分分式展开, 得 } X(z) = \frac{5z}{(z+3)(z-2)} = \frac{z}{z-2} - \frac{z}{z+3}$$

$$\text{根据, 在 ROC: } |z| < 2, \text{ 得 } \frac{z}{z-2} \Leftrightarrow -2^n u(-n-1), \frac{z}{z+3} \Leftrightarrow -(-3)^n u(-n-1)$$

$$\text{因此, } x(n) = -2^n u(-n-1) + (-3)^n u(-n-1)$$

$$3、\text{解：(1) 根据 } T_0 = 1/F_0, F_0 \leq 2.5\text{Hz}, \text{ 得: } T_0 \geq 0.4 \text{ 秒}$$

(2) 根据 $f_s = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1 \times 10^{-3}} = 10^4 \text{ Hz}$, 得 $f_{\max} \leq \frac{1}{2} f_s = 5 \times 10^3 \text{ Hz}$

(3) 根据 $N \geq \frac{T_0}{T} = \frac{0.4}{0.1 \times 10^{-3}} = 4000$, 又因为记录点数 N 必须是 2 的整数次幂。因此, 最小记录点数为 $N=2^{12}=4096$

四、问答与设计题 (共 30 分, 第 1 题 10 分, 第 2 题 20 分)

1、解: (1) 给定要求的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$

(2) 计算时域冲激响应 $h_d(n)=\text{IDTFT}[H_d(e^{j\omega})]$

(3) 选择窗函数 $w(n)$ 的类型和长度点数 N , 得到截断后的序列 $h(n)=h_d(n)w(n), n=0, \dots, N-1$

(4) 计算加窗后的频率响应 $H(e^{j\omega})=\text{DTFT}[h(n)]$

(5) 检验 $H(e^{j\omega})$ 是否满足 $H_d(e^{j\omega})$ 的要求。若不满足, 则重复(3)、(4), 至满足要求为止

(注: 教材 7.3.1 章节, 步骤要点具备即可)

2、解: 采用双线性变换法设计, 根据 $f_s = 200 \text{ Hz}$, 确定数字指标:

$$\omega_p = \frac{2\pi f_p}{f_s} = \frac{2\pi \times 25}{200} = 0.25\pi, \quad \delta_1 = 3\text{dB}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi f_{st}}{f_s} = \frac{2\pi \times 50}{200} = 0.5\pi, \quad \delta_2 = 40 \text{ dB}$$

根据预畸变, 计算模拟滤波器的技术指标, 取 $T=1$ 秒, 得

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} = 0.8284, \quad \delta_1 = 3\text{dB}$$

$$\Omega_{st} = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_{st}}{2} = 2, \quad \delta_2 = 40\text{dB}$$

设计巴特沃斯模拟低通滤波器, 确定如下参数

$$\lambda = \Omega_{st}/\Omega_p = 2.4143, \quad k = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_2} - 1}{10^{0.1\delta_1} - 1}} = 100.2327, \quad N \geq \lg k / \lg \lambda = 5.2274, \quad \text{取 } N=6$$

$$\Omega_c = \Omega_{st} (10^{0.1\delta_2} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.9283$$

根据 $N=6$, 直接查表, 系数保留 4 位小数点, 得

$$H_{an}(s) = \frac{1}{1 + 3.8637s + 7.4146s^2 + 9.1416s^3 + 7.4641s^4 + 3.8637s^5 + s^6}$$

去归一化, 得 $H_a(s) = H_{an}(s/\Omega_c)$, 将 $H_a(s)$ 变换成数字滤波器, 得到双线性变换法

$$\text{的数字低通滤波器: } H(z) = [H_a(s)]_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = H_a\left(2 \times \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

(注: 1、本设计题目不要求具体数值表达式, 给出关键设计参数和计算公式, 即可酌情给分; 2、在双线性变换法中, T 的取值不唯一, 公式计算正确即可得分)